

Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Restoranın Önünde

Bilge ve Yonga, "Dünyanın En Hızlı Mutfağı" yazılı büyük bir restoranın önünde duruyordu. Kapıda dev bir tabela parlıyordu: "Her yemek 30 dakikada hazır!" Bilge gözlüklerini düzeltti ve güldü. "Hızlı mı, yavaş mı? Bir bakalım!"

Tek Aşçı, Tek Yemek

İçeri girdiklerinde kocaman mutfakta tek bir aşçı vardı. Aşçı Murat Bey, kocaman aşçı şapkasıyla terleye terleye çalışıyordu. "Bir pizza sipariş ettim!" dedi Bilge. "Ne zaman hazır olur?"

Saat Tiktak Ediyor

Murat Bey hamuru yoğurdu, sosu hazırladı, malzemeleri koydu ve fırına verdi. Bilge ve Yonga beklediler... beklediler... beklediler. Tam otuz dakika sonra pizza masaya geldi! "Vay be!" dedi Bilge.

Bir Saatte Ka Pizza?

"Murat Amca, bir saatte ka pizza yapabilirsin?" diye sordu Bilge. Murat Bey parmaklarını saydı: "Her pizza 30 dakika, demek ki... iki pizza!" Yonga küçük ekranında "2 pizza/saat" yazdı ve şaşkınlıkla yanıp söndü.

Dört Aşçı Geliyor!

Tam o sırada siparişler arka arkaya gelmeye başladı. Murat Bey alnını sildi: "Bugün çok müşterimiz var, tek başıma yetişemem!" Hemen dört arkadaşını çağırdı. Ayşe, Berk, Canan ve Deniz mutfağa koştular. Bilge heyecanla ellerini çırpı: "Artık çok daha hızlı olacak!"

Herkes Çalışıyor

Artık beş aşçı aynı anda çalışıyordu, her biri kendi pizzasını yapıyordu. Fırınlar hep birlikte uğulduyordu, mutfak koşuşturmayla dolmuştu. Yonga mutlu mutlu bip sesleri çıkardı: "İşte koşutluk bu!"

Saatte On Pizza!

Bir saat geçince Yonga saydı: "Bir, iki, üç... tam on pizza çıktı!" Beş aşçıyla beş kat daha fazla pizza hazırlanmıştı. "İşlem hacmi beş kat arttı!" diye bağırdı Yonga, sevinçten dönerek.

Ama Her Pizza Hâlâ 30 Dakika!

"Peki, şimdi bir pizza daha çabuk mu çıkıyor?" dedi Bilge. Murat Bey güldü: "Hayır! Her pizza hâlâ tam 30 dakika sürüyor." "Ama bir saatte çok daha fazla pizza çıkıyor!" diye ekledi.

Bilge'nin Kafası Karıştı

"Anlamadım." dedi Bilge. "Aşçı sayısını artırdık ama yemek hâlâ geç mi çıkıyor?" Yonga güldü ve küçük ekranında iki farklı soru yazdı. "Sorularım şu: Tek bir iş ne kadar sürede biter? Bir saatte kaç iş biter?"

İki Farklı Soru

Yonga açıkladı: "Gecikme, tek bir işin ne kadar sürdüğünü söyler." Bilge kaşlarını çatı: "Gecikme mi? Pizza geç mi kalıyor?" "Hayır!" dedi Yonga. "Bu ad yabancı dilden çevrilirken böyle kalmış. Buradaki gecikme 'geç kalmak' demek değil, bir işin başlamasıyla bitmesi arasında geçen süre demek. Pizza hiç gecikmese de o süre 30 dakikadır." "İşlem hacmi ise bir saatte kaç işin bittiğini anlatır." "Bunlar iki ayrı ölçü!" diye vurguladı Yonga, ellerini açarak.

Bilgisayar Çekirdekleri de Aynı!

"Bilgisayarlarda da aynı ayrım var." dedi Yonga. "Aşçılar gibi çekirdekler!" "Her çekirdek bir işi yapar, ama aynı anda birçok çekirdeği çalıştırabilirsin." Bilge heyecanla ayağa kalktı: "O yüzden bilgisayarlar çok çekirdekli oluyor!"

Çok Çekirdekli Görselleştirme

Yonga küçük bir hologram açtı; içinde renkli çekirdekler aynı anda çalışıyordu. "Tek çekirdek: az iş, çok bekleme. Sekiz çekirdek: çok iş, az bekleme!" Bilge gözlüklerini düzeltti ve gülümsedi: "Koşutluk... güzel şey!"

Denge

"Peki daha fazla çekirdek her zaman daha iyi mi?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Bazen, ama her zaman değil! Küçük bir mutfakta çok aşçı birbirine çarpar." "Denge önemli." dedi Murat Bey ve bir dilim pizza uzattı.

Eve Dönüş

Bilge ve Yonga restoranın önüne çıktılar, karınları doymuş, kafaları yeni bilgilerle dolmuştu. "Gecikme... işlem hacmi... koşutluk." saydı Bilge parmaklarında. Yonga mutlu bip sesleri çıkararak atladı: "Ve bunların hepsi mutfakta öğrenilir!"

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir pizzanın pişmesi tam 30 dakika sürer. Buna gecikme (latency) denir. Bir işin baştan sona ne kadar sürdüğünü anlatır. Adı "geç kalmak" çağrışırsa da öyle değildir; iş hiç gecikmese de o süre yine gecikmedir.
- Tek aşçı varken saatte sadece 2 pizza çıkıyordu. Beş aşçı birlikte çalışınca saatte 10 pizza çıktı!
- Bir saatte kaç iş bitirilebildiğine işlem hacmi (throughput) denir. Dünyanın en hızlı mutfağı bunu artırmıştı.
- Aşçı sayısı artınca her pizza yine 30 dakikada pişti, gecikme hiç değişmedi. Demek ki gecikme ve işlem hacmi iki ayrı ölçüdür!
- Beş aşçının aynı anda çalışmasına koşutluk (parallelism) denir. Birçok işi aynı anda yapmak demektir.
- Bilgisayarların içindeki çekirdekler de tıpkı mutfaktaki aşçılar gibi çalışır. Birçok çekirdek birlikte çalışınca iş çok daha hızlı biter.
- Ama dikkat: küçük bir mutfağa çok fazla aşçı sığdırırsan birbirlerine çarparlar! Çekirdek sayısını artırmak da her zaman en iyi çözüm değildir, denge önemlidir.

Deneme Zamanı

1. Bir pizzanın pişme süresi hangi ölçüdür?
2. Aşçı sayısı artınca hangi ölçü değişti, hangisi hiç değişmedi?
3. Beş aşçının aynı anda çalışmasına ne denir?
4. Mutfığa sınırsız aşçı koymak neden işe yaramaz?

Yanıtlar

1. Gecikme.
2. İşlem hacmi arttı, gecikme hiç değişmedi.
3. Koşutluk.
4. Küçük mutfakta birbirlerine çarparlar; çekirdek sayısı da her zaman artırılmaz.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



>> Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: İki Orhan'ın Yarışı

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

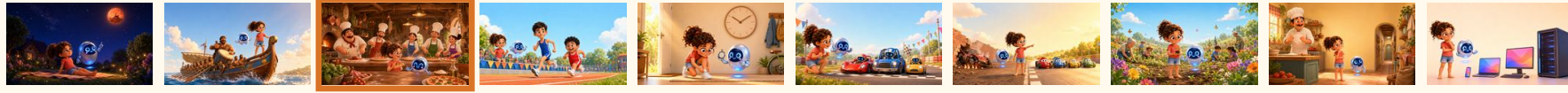
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.3, 23 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0